

Троичный генератор истинно случайных чисел на основе джиттера

Рустам Латыпов¹ и Евгений Столов²

Кафедра вычислительной математики и информационных технологий

Казанский федеральный университет, Казань, Россия, 420008

E-mail: Rustam.Latypov@kpfu.ru, ystolov@kpfu.ru

Аннотация

В данной работе представлено новое семейство генераторов, выдающих истинно равномерные случайные числа в троичной логике. Генератор состоит из нескольких одинаковых троичных логических комбинационных элементов, соединённых в кольцо. Предполагается, что все элементы имеют случайное время задержки, распределённое по экспоненциальному закону. Все задержки считаются независимыми событиями. Теория генератора основана на уравнениях Эрланга. Генератор может быть использован для тестового производства в различных системах. Обсуждаются свойства многомерных случайных векторов, генерируемых устройством.

1 Введение

Генераторы случайных чисел (ГСЧ) важны в различных областях науки и техники, включая тестирование схем, стохастическое моделирование, генерацию криптографических ключей, случайную инициализацию переменных в криптографических протоколах и безопасность связи [1, 2]. Генератор истинно случайных чисел (ГИСЧ) — это тип ГСЧ, который генерирует непредсказуемые данные, в отличие от генератора псевдослучайных чисел, который выдаёт лишь статистически сильные (но полностью предсказуемые) последовательности. В последнее время было изобретено много типов ГИСЧ. Большинство из них основаны на явлении, известном как «джиттер» в электронных схемах. Это своего рода нестабильность сигналов, выдаваемых электронным устройством [3]. Пример такого генератора, использующего нестабильность тактового генератора, управляющего работой D-триггера, представлен в [4]. Другая идея использует нестабильность выходов комбинационной схемы, выходы которой соединены с входами [5]. Простейший пример ГИСЧ, основанного на этом изобретении, показан на рис. 1. Эта идея использовалась многими авторами в двоичном случае. Ссылки на оригинальные работы можно найти в [5–7]. При некоторых предположениях об этом процессе можно разработать теорию джиттера и создать схему, работающую как генератор случайных значений. Недавно было предложено использовать генераторы с джиттером, построенные на основе перепрограммируемых цифровых схем или конструкций, основанных на метастабильности [6, 8]. В обоих подходах джиттер используется для генерации битовых последовательностей [5, 6]. Хотя существует множество предложений по аппаратным ГИСЧ, проблема поиска эффективного метода генерации истинно случайных чисел, реализуемого исключительно логическими вентилями, остаётся актуальной.

Основными недостатками двоичных элементов являются проблемы межсоединений и выводов. С другой стороны, в последние годы всё больше изучаются троичные схемы и их возможная физическая реализация. Подробное обсуждение можно найти в [9–11]. Более того, были разработаны нанoeлектронные устройства нового поколения (например, резонансно-туннельные приборы и квантово-точечные клеточные автоматы) [10, 11]. Такие схемы часто являются многоуровневыми и могут оказаться лучшими в многозначных схемах. Разработка устройств троичной логики представляется перспективной для обеспечения более высокой скорости арифметических операций; следовательно, разработка таких схем становится актуальной задачей. В нашей статье мы представляем новое семейство ГИСЧ, которые могут быть реализованы с использованием только троичных логических вентилей. Основная цель работы — теоретическое изучение поведения таких устройств.

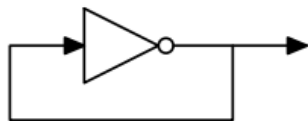


Рис. 1: Инвертор в режиме джиттера.

Остальная часть статьи организована следующим образом. В разделе II приведены базовая схема генератора, а также его математическая теория; в разделе III изучаются статистические свойства генератора; раздел IV посвящён реализации генератора; выводы даны в разделе V.

На протяжении всей статьи при работе с матрицами используются следующие обозначения:

1. $A[i, j]$ — элемент матрицы A , стоящий в i -й строке и j -м столбце.
2. $A[i, *]$ — i -я строка матрицы A , $A[*]$ — j -й столбец этой матрицы.
3. θ — нулевая матрица.

2 Предварительные сведения и базовая схема

В данной статье предлагается и анализируется ГИСЧ, основанный на сбалансированной троичной логике. Сбалансированная троичная логика является частным случаем троичной логики, где цифры имеют значения $-1, 0$ и 1 . Мы будем работать с функциями или вентилями, имеющими два входа и один выход. Это означает, что существует $3^2 = 9$ возможных входов и $3^9 = 19383$ возможных вентилях. Рассмотрим схему, показанную на рис. 2. Здесь F обозначает троичный комбинационный вентиль, $c = F(a, b)$, $a, b, c \in \{-1, 0, 1\}$. В общем случае схема состоит из N вентилях. Перенумеруем все элементы числами из интервала $[0, N - 1]$. Выход элемента с номером k подключен к одному из входов того же элемента и к входу элемента с номером $k - 1 \bmod N$ (см. рис. 2). После того как изменится хотя бы один входной сигнал, выходной сигнал также может измениться, но это занимает время задержки DT . В статье приняты следующие допущения:

1. DT является стохастической величиной, имеющей экспоненциальное распределение для всех элементов с одинаковым параметром T . Последнее означает, что $P(DT < d) = 1 - \exp(-Td)$.

2. В любой момент времени только один элемент может изменить свой выход; все эти события независимы.

В дальнейшем будем считать, что $T = 1$; это не ограничивает общности рассуждений. Все ограничения, наложенные на систему, позволяют применить теорию Эрланга [12] для описания функциональности генератора. Пусть $s_k(t)$ — выходной сигнал элемента с номером k в момент времени t . Обозначим через $\mathbf{S}(t) = \langle s_0(t), \dots, s_{N-1}(t) \rangle$ состояние ГИСЧ в момент времени t . Следовательно, система имеет $M = 3^N$ состояний, которые также индексируются числами от 0 до $M-1$. Для каждого $n \in [0, M-1]$ пусть $i_1, \dots, i_m$ — список номеров состояний, из которых возможен переход в состояние $\mathbf{S}_n$ из состояний $\mathbf{S}_{i_k}$, $k = 1, \dots, m$, в результате изменения выходного сигнала одного из элементов. Этот список состояний зависит от n . Составим систему дифференциальных уравнений типа Эрланга, описывающую динамику ГИСЧ [12]. Пусть $P_n(t)$ — вероятность того, что ГИСЧ находится в состоянии с номером n в момент времени t . Вероятность $P_n(t+\Delta t)$ равна сумме вероятностей: $(1-\Delta t)^N P_n(t)$ — ни один элемент не изменил свой выход, так что ГИСЧ не изменил состояние; и $\Delta t \sum_{i,k} P_{i_k}$ — ровно один элемент изменил свой выход, и ГИСЧ перешёл в состояние $\mathbf{S}_n$. Здесь мы использовали очевидные приближения: $\exp(-\Delta t) \sim 1 - \Delta t$ и $1 - \exp(-\Delta t) \sim \Delta t$ для малых Δt . Устремляя Δt к нулю, получаем для каждого $n \in [0, M-1]$:

$$\frac{dP_n}{dt} = -NP_n(t) + \sum_{k=1}^m P_{i_k}(t), \quad (1)$$

где $m, i_1, \dots, i_m$ зависят от n . Это уравнение типа Эрланга, обычно используемое при описании систем массового обслуживания.

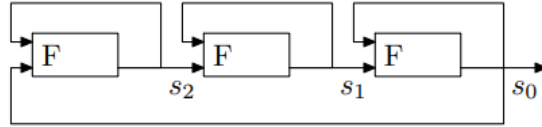


Рис. 2: Вариант генератора, содержащего три троичных элемента.

2.1 Выбор функции F

Уравнение (1) справедливо для любой функции F , упомянутой выше. Теперь мы должны наложить некоторые ограничения на эту функцию, чтобы гарантировать определённые свойства ГИСЧ. Прежде всего, ГИСЧ не должен иметь устойчивых состояний. Это означает, что для любого n выполняется неравенство $\forall t > 0 P_n(t) < 1$. Предположим, что имеет место следующая формула:

$$c = F(a, b), \quad \forall (a, b) \quad c \neq a, b. \quad (2)$$

Из (2) следует, что любой элемент изменит свой выход после задержки, поэтому ГИСЧ не имеет устойчивых состояний. Найдём все функции, обладающие свойством (2). Прежде всего, если $a \neq b$, то $F(a, b)$ определено однозначно, и поэтому $F(a, b) = F(b, a)$. Последнее означает, что нам нужно определить только $F(-1, -1)$, $F(0, 0)$ и $F(1, 1)$. Пусть σ — произвольная перестановка значений $-1, 0, 1$. $F(a, b)$ и $\sigma(F(\sigma(a), \sigma(b)))$ можно считать одной и той же функцией. Две функции, удовлетворяющие (2), приведены в таблице 1.

Таблица 1: Функции, подходящие для построения генератора.

Название	$F(0, 0)$	$F(1, 1)$	$F(-1, -1)$
F_1	1	-1	0
F_2	1	-1	1

Предложение 1

Существует только две различные троичные функции, удовлетворяющие (2).

Доказательство предложения приведено в приложениях. Далее предполагаем, что $F = F_1$.

2.2 Динамика состояний генератора

Поскольку тип F определён, можно найти все параметры в (1). Используя матричную форму, перепишем систему следующим образом:

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \text{Matr} \cdot \mathbf{P}, \quad (3)$$

где $\mathbf{P} = \langle P_0, P_1, \dots, P_{M-1} \rangle^T$. Поскольку размер Matr быстро растёт с увеличением числа элементов в генераторе, мы ограничимся случаями $N = 1$, $N = 2$ или $N = 3$ в примерах. Прежде всего, необходимо проиндексировать все состояния ГИСЧ. Пусть $\mathbf{S} = \langle s_0, s_1, \dots, s_{N-1} \rangle$ — состояние ГИСЧ, $s_k \in \{-1, 0, 1\}$. Индекс $\mathbf{S}$ — это число

$$\text{Ind}(\mathbf{S}) = \sum_{k=0}^{N-1} 3^k (s_k + 1). \quad (4)$$

Например, для $N = 2$ матрица Matr имеет вид (5):

$$\text{Matr} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Поясним смысл элементов этой матрицы. Согласно (4), состояние $\langle 0, 1 \rangle$ имеет индекс 7. В строке номер 7 (начиная с нуля) матрица Matr содержит 1 в позициях 1, 4, 6. Из (4) следует, что эти индексы соответствуют состояниям: $\langle 0, -1 \rangle$, $\langle 0, 0 \rangle$ и $\langle -1, 1 \rangle$. Это означает, что ГИСЧ может перейти из этих состояний в состояние 7. Действительно, предположим, что ГИСЧ находится в состоянии 6. Элемент 0 имеет на своих входах -1 от элемента 0 и 1 от элемента 1. В соответствии с определением F_0 , он изменяет свой выход на 0, переходя в состояние 7. Все остальные случаи анализируются аналогично.

Формально, имея матрицу Matr и дифференциальные уравнения (3), можно найти вектор $\mathbf{P}(t)$ для любого t . Наша цель — получить свойства этого вектора без поиска точного решения системы.

3 Асимптотические свойства $\mathbf{P}(t)$

Строки с индексами 0, 4 и 8 в (5) не содержат единиц. Это означает, что переходов ГИСЧ в состояния с такими индексами нет; другими словами, эти состояния недостижимы.

Предложение 2

Состояния вида $\langle x, x, \dots, x \rangle$ с $x \in \{-1, 0, 1\}$ являются единственными недостижимыми состояниями генератора при $N > 1$.

Доказательство предложения приведено в приложениях.

В общем случае исключим из рассмотрения состояния вида $\langle x, x, \dots, x \rangle$. Это означает, что нужно исключить три элемента из вектора $\mathbf{P}$ и три строки и три столбца из матрицы $Matr$ в (3). Сохраним прежние обозначения для новых $\mathbf{P}$ и $Matr$. Поскольку матрица $Matr$ в (3) постоянна, решение уравнения можно представить в виде

$$\mathbf{P}(t) = \exp(Matr \cdot t) \cdot \mathbf{P}(0), \quad (6)$$

где $\mathbf{P}(0)$ — стохастический вектор, задающий начальное состояние ГИСЧ [14]. Согласно определению,

$$Matr = Q - N \cdot I, \quad (7)$$

где I — единичная матрица, а Q — двоичная матрица (содержит 1 или 0). Обе матрицы имеют размер $M' \times M'$, $M' = M - 3$.

Предложение 3

Пусть $e_1, e_2, \dots, e_{M'}$ — все собственные значения Q и

$$|e_1| \geq |e_2| \geq \dots \geq |e_{M'}|. \quad (8)$$

Тогда $e_1 = N$.

Доказательство предложения приведено в приложениях.

Отсюда следует, что $m_1 = 0$ является собственным значением $Matr$, а для всех остальных собственных значений $m_2, \dots, m_{M'}$ этой матрицы выполняется неравенство $\text{Re}(m_j) \leq 0$, $j = 2, \dots, M'$. Предположим, что имеет место строгое неравенство

$$\text{Re}(m_j) < 0, \quad j = 2, \dots, M'. \quad (9)$$

Это означает, что матрица $E(t) = \exp(t \cdot Matr)$ имеет единственный корень 1, в то время как все остальные корни этой матрицы имеют абсолютные значения меньше 1. Если $t \rightarrow \infty$, то $E(t)$ сходится к устойчивой матрице. То же самое верно для вектора $\mathbf{P}(t)$, и

$$\frac{d\mathbf{P}(t)}{dt} \rightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty.$$

Следуя [12], можно найти стохастический вектор $\bar{\mathbf{P}} = \mathbf{P}(\infty)$, решая систему

$$Q \cdot \bar{\mathbf{P}} = N \bar{\mathbf{P}}. \quad (10)$$

3.1 Случай $N = 1$

Существует три состояния ГИСЧ: $\langle -1 \rangle$, $\langle 0 \rangle$, $\langle 1 \rangle$, и

$$Matr = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Собственные значения $Matr$ равны $0, -1.5, -1.5$, таким образом (9) выполняется, и $\bar{\mathbf{P}} = \langle 1/3, 1/3, 1/3 \rangle$. Это означает, что стационарный вектор $\bar{\mathbf{P}}$ имеет равномерное распределение.

3.2 Случай $N = 2$

Здесь собственные значения $Matr$ равны $0, -1, -4, -3, -3, -1$, и стационарный вектор равен $\langle 0.17, 0.17, 0.17, 0.17, 0.17, 0.17 \rangle$; следовательно, в этом случае мы также имеем равномерное распределение.

3.3 Случай $N = 3$

В этом случае (9) выполняется, но стационарный вектор $\bar{\mathbf{P}}$ имеет компоненты

$$\bar{\mathbf{P}} = \begin{pmatrix} 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.074 & 0.037 \\ 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 \\ 0.037 & 0.074 & 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.074 \\ 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Следовательно, мы имеем неоднородное финальное распределение состояний. Более того, существуют особые состояния $\langle -1, 0, 1 \rangle$, $\langle 1, -1, 0 \rangle$, $\langle 0, 1, -1 \rangle$. Фактически, это одно и то же состояние, потому что каждое является результатом циклического преобразования других (см. рис. 2). Соответствующие строки в таблице содержат шесть единиц, тогда как другие строки содержат три единицы.

3.4 Общий случай

Напомним [13], что матрица Q называется разложимой, если существует матрица перестановок Pr такая, что

$$Pr^T \cdot Q \cdot Pr = \begin{pmatrix} A & 0 \\ B & C \end{pmatrix},$$

где A, C — квадратные матрицы. Можно доказать, что в общем случае матрица Q в (7) является неразложимой. Из-за ограничения на объём сообщения мы опускаем доказательство этого факта. Оно будет представлено позже в статье, посвящённой этой проблеме. Известно ([13]), что для неразложимых матриц выполняется (9). Это означает, что метод вычисления распределения состояний, представленный выше, применим для любого числа элементов в ГИСЧ. Единственная проблема — найти собственные векторы матрицы большого размера. Примеры показывают, что стационарные распределения $\bar{\mathbf{P}}$ не являются равномерными для $N > 2$. Поскольку соответствующие стационарные векторы имеют большой размер, мы представляем компоненты вектора в графическом виде (см. рис. 3). Это означает, что существует некоторая зависимость между различными выходами ГИСЧ. С другой стороны, в силу симметрии схемы выходной сигнал любого элемента имеет равномерное распределение.

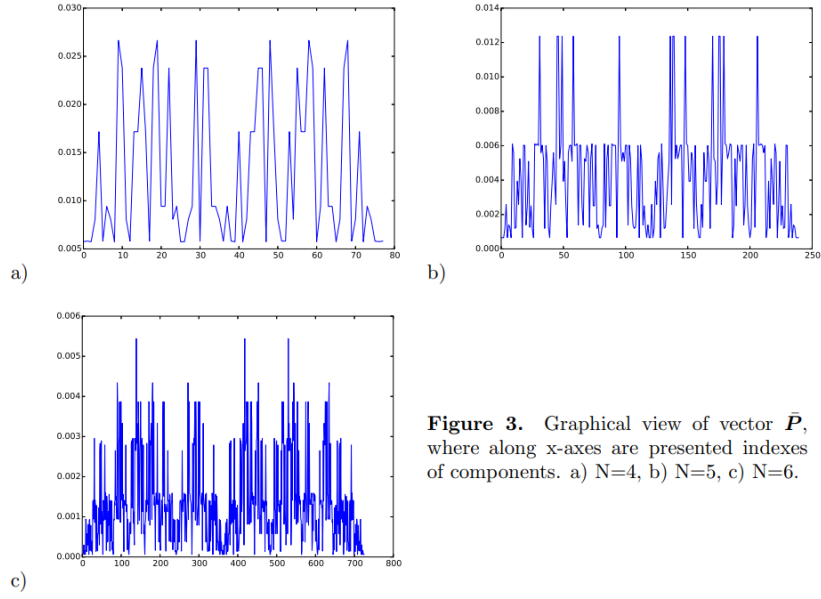


Рис. 3: Пример компонент стационарного вектора для $N = 4$.

4 Реализация троичного генератора

Стандартная реализация генератора представлена на рис. 4. Линия тактовых импульсов обозначает серию импульсов с интервалом D . Необходимо выбрать D таким, чтобы времени было достаточно для перехода ГИСЧ в устойчивое состояние. В реальной ситуации невозможно получить стационарное распределение за конечное время; поэтому можно достичь лишь приближения к стационарному распределению.

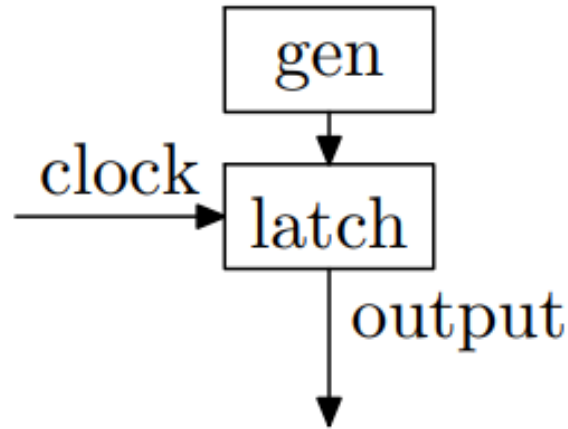


Рис. 4: Реализация. Здесь gen — ГИСЧ, выходы которого управляются тактовым сигналом.

Малая нестабильность D не влияет на это распределение. Для этого мы должны оценить разницу между устойчивой матрицей $Stab$ размера $M' \times M'$ вида

$$Stab = (\bar{P}, \bar{P}, \dots, \bar{P})$$

и матрицей $Astab(D) = \exp(D \cdot Matr)$. Пусть $\mathbf{E} = \langle 1, 1, 1, \dots, 1 \rangle$. Согласно определению, $\mathbf{E} \cdot Matr = \Theta = \langle 0, 0, \dots, 0 \rangle$; следовательно, $\mathbf{E} \cdot Matr^k = \Theta$ для любого натурального k , и $\mathbf{E} \cdot Astab(D) = \mathbf{E}$. Другими словами, сумма элементов в любом столбце $Astab(D)$ равна 1. Пусть

$$\delta = \max_k |\bar{\mathbf{P}} - Astab(D)[*, k]|, \quad (12)$$

где для вектора $\mathbf{q} = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ $|\mathbf{q}| = \max_k |a_k|$. Выберем δ в качестве расстояния между двумя матрицами. Некоторые результаты вычислений представлены в таблице 2.

Таблица 2: Расстояние между устойчивой матрицей и $Astab(D)$ в зависимости от D .

N	D	2	4	8	16
1		3.1e-2	1.6e-3	3.9e-6	2.1e-7
2		4.6e-2	6.1e-3	1.1e-4	3.8e-8
3		3.6e-2	6.9e-3	2.4e-4	3.2e-7
4		2.1e-2	3.7e-3	1.4e-4	2.6e-7
5		9.8e-3	2.1e-3	9.2e-5	2.0e-7
6		6.0e-3	9.4e-4	3.6e-5	7.1e-8

Как упоминалось выше, недостатком предложенного ГИСЧ является отсутствие трёх специальных сигналов вида $\langle x, x, \dots, x \rangle$, $x \in \{-1, 0, 1\}$, которые не выдаются на выходах схемы. Можно предложить два метода преодоления этого недостатка. Первый — использование набора независимых ГИСЧ (рис. 5). Эта схема выдаёт равномерно распределённые сигналы.

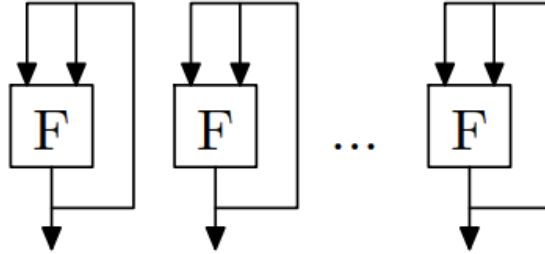


Рис. 5: Генератор на основе независимых элементов.

На рис. 5 каждый ГИСЧ содержит один элемент, но можно использовать ГИСЧ с произвольным числом элементов в такой реализации, хотя в этом случае будет использоваться выход только одного элемента.

Существует другое решение проблемы отсутствия трёх особых состояний на выходах ГИСЧ. Предположим, у нас есть схема, представленная на рис. 6. Выход элемента 0 опущен. Из-за циклической структуры ГИСЧ можно опустить любой выход, но распределение выходных сигналов будет одинаковым. В результате на выходах ГИСЧ может возникнуть любой троичный вектор, и распределение этих векторов можно найти на основе предыдущих вычислений. Например, для $N = 3$, если используются только два выхода, получаем вероятности (см. (11)):

- состояния $\langle x, x \rangle — 0.074$;
- состояния $\langle 0, 1 \rangle, \langle -1, 0 \rangle, \langle 1, -1 \rangle — 0.148$;

- все остальные состояния — 0.111.

Таким образом, распределение состояний становится немного ближе к равномерному, чем в исходном примере.

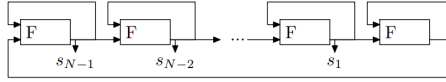


Рис. 6: Генератор с опущенным выходом.

5 Заключение

Предположение о том, что времена задержки в различных элементах являются независимыми событиями, является естественным, в то время как ограничение на вид распределения является гораздо более сильным. В силу симметрии схемы, если время задержки для всех элементов имеет одинаковое распределение, то выход каждого элемента будет равномерным независимо от распределения. Тем не менее, существование стационарного распределения и его вид, если оно существует, требуют дополнительных исследований.

Приложения

Доказательство предложения 1

Пусть $F(a, b)$ удовлетворяет (2) и $F(0, 0) = c_1$, $F(1, 1) = c_2$, $F(-1, -1) = c_3$. Имеются следующие альтернативы:

1. c_1, c_2, c_3 — перестановка $0, 1, -1$;
2. ровно два элемента в множестве c_1, c_2, c_3 равны.

Рассмотрим первый случай. Пусть $c_1 = 1$. Поскольку все c_i различны и $c_3 \neq -1$, имеем $c_3 = 0$. Тогда $F = F_1$. Если $c_1 = -1$, то $c_2 = 0$ и $c_3 = 1$. Используя перестановку $\sigma(0) = 0, \sigma(1) = -1, \sigma(-1) = 1$, преобразуем F к F_1 .

Теперь рассмотрим второй случай. Рассмотрим различные возможные распределения значений для c_1, c_2, c_3 :

- $c_1 = 1, c_2 = 0, c_3 = 1$. Перестановка $\sigma(0) = -1, \sigma(1) = 1, \sigma(-1) = 0$ преобразует F к F_2 .
- $c_1 = 1, c_2 = 0, c_3 = 0$. Перестановка $\sigma(0) = 1, \sigma(1) = -1, \sigma(-1) = 0$ преобразует F к F_2 .

Если $c_1 = -1$, то перестановка $\sigma(0) = 0, \sigma(1) = -1, \sigma(-1) = 1$ сводит дело к предыдущей ситуации.

Доказательство предложения 2

Прежде всего, покажем, что $\mathbf{S} = \langle x, x, \dots, x \rangle$ является недостижимым состоянием. Поскольку во время перехода может измениться только один выход, любое состояние-кандидат для перехода в S должно иметь вид $\langle x, x, \dots, x, y, \dots, x \rangle$. Любой элемент в схеме имеет на входах либо $\langle x, x \rangle$, либо $\langle x, y \rangle$, либо $\langle y, x \rangle$. Во всех этих случаях элемент может изменить свой выход на x в соответствии с определением F . С другой стороны, если $\mathbf{S} = \langle \dots, x, y, \dots \rangle$, где $x \neq y$, то состояние $\langle \dots, x, z, \dots \rangle$, где $z \neq x$ и $z \neq y$, может перейти в $\mathbf{S}$.

Доказательство предложения 3

Согласно определению, элемент $Q[i, j]$ в строке с номером i и столбце с номером j равен 1 тогда и только тогда, когда генератор может перейти из состояния с номером j в состояние с номером i . Поскольку генератор имеет N элементов, каждый из них может изменить свой выход, и все новые состояния различны. Отсюда следует, что для каждого j

$$\sum_i Q[i, j] = N. \quad (13)$$

Это означает, что Q^T/N является стохастической матрицей, следовательно, $e_1 = N$, и выполняется неравенство (8).

Список литературы

- [1] Asmussen S and Glynn P W 2007 *Stochastic Simulation: Algorithms and Analysis* (New York: Springer Verlag) p 476
- [2] Ferguson N, Schneie B, and Kohno T 2010 *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications* (Indianapolis: Wiley) p 384
- [3] Horowitz P and Hill W 1980 *The art of electronics* (Cambridge: Cambridge University Press) p 1125
- [4] Petrie C S and Connelly J A 1996 A noise-based IC random number generator for applications in cryptography *Proc. IEEE Int. Symp. Circuits and Systems* (Atlanta) vol 4 (New York: IEEE Press) pp 324–327
- [5] Golic J D 2006 New Methods for Digital Generation and Postprocessing of Random Data *IEEE Trans. Comput.* **55** 1217–1229
- [6] Sunar B, Martin W J and Stinson D R 2007 A provably secure true random number generator with built-in tolerance to active attacks *IEEE Trans. Comput.* **56** 109–119
- [7] Kuznetsov V, Pesoshin V and Stolov E 2008 Markov model of a digital stochastic generator *Automation and Remote Control* **69** 1504–1509
- [8] Wiczorek P and Golofit K 2014 Dual-Metastability Time-Competitive True Random Number Generator *IEEE Trans. Circuits and Systems* **61** 134–145
- [9] Wu X W and Prosser F P 1990 CMOS ternary logic circuits *IEE Proc. Circuits, Devices and Systems* **137** 21–27

- [10] Gaikwad V N and Deshmukh P R 2015 Design of CMOS ternary logic family based on single supply voltage *Proc. IEEE Int. Conf. on Pervasive Computing* (Sydney) vol 9 (New York: IEEE Press) pp 1–6
- [11] Lisa N J and Babu H H 2015 Design of a Compact Ternary Parallel Adder/Subtractor Circuit in Quantum Computing *Proc. IEEE Int. Symp. on Circuits and Systems* (Lisbon) vol 28 (New York: IEEE Press) pp 2145–2148
- [12] Kleinrock L 1975 *Queueing Systems: Volume I Theory* (New York: Wiley-Interscience) p 417
- [13] Marcus M and Mink H 1964 *A survey of matrix theory and matrix inequalities* (Boston: Allys and Bacon) p 232
- [14] Bellman R 1960 *Introduction to matrix analysis* (New York: Macgrow-Hill) p 365